

TECHNICAL REPORT · OPTICAL CAMERA COMMUNICATION

롤링셔터 기반 광학 카메라 통신(OCC) 태그 시스템 설계 및 활용 가능성

Basys3 Tag TX + Basys3 Reader RX + OV7670

Manchester 부호화와 FPGA 행 밝기 복조를 이용한 근접 광학 태그 데모

LED TRANSMISSION | CMOS ROW SCAN | REAL-TIME FPGA DECODE

OCC_Rolling_Shutter v3 구현 기준

2026 년 8 월

요약

광학 카메라 통신(OCC, Optical Camera Communication)은 광다이오드 대신 카메라의 이미지 센서를 수신기로 사용하는 광무선 통신 방식이다. 본 설계는 OV7670 CMOS 카메라의 롤링셔터 특성을 이용해 LED의 고속 ON/OFF 시간 신호를 한 프레임 안의 밝고 어두운 가로 줄무늬로 변환하고, Basys3 FPGA가 각 행의 밝기를 분석하여 16비트 광학 자격증명을 실시간으로 복원하는 데모이다. 송신부와 수신부는 서로 분리된 두 보드이며, 4개의 LED를 같은 신호로 구동해 카메라가 충분한 세로 범위의 광 패턴을 확보하도록 구성하였다.

패킷은 16비트 동기워드 0xAAD3, 16비트 자격증명 필드(PASSWORD), CRC-8의 총 40비트로 구성된다. Manchester 모드에서는 각 비트 내부에 반드시 밝기 전환이 발생하므로 연속된 동일 데이터에서도 평균 밝기와 비트 경계가 안정적이다. 수신 FPGA는 240개 카메라 행의 중앙 ROI에서 Red 성분을 합산하고, 프레임의 최소·최대 밝기 중간값을 임계값으로 사용한다. 이후 패킷 시작 위치를 한 행씩 이동하며 동기워드를 찾고, 자격증명 필드와 CRC를 차례로 검사하여 정상 패킷만 FND, 상태 LED, VGA 및 UART 출력으로 전달한다.

보고서 범위 (Scope)

본 보고서는 OCC_Rolling_Shutter v3의 FPGA 송수신 설계와 PC 시각화 도구를 기준으로 한다. 실제 RTL에 구현된 OV7670 행 취득, 중앙 ROI의 행 밝기 합산, 프레임 임계값, OOK·Manchester 부호화, 0xAAD3 동기 탐색, CRC-8, 프레임버퍼·VGA·UART 경로를 중심으로 설계와 동작을 설명한다. 최종 OPEN/DENY 판정은 리더 FPGA의 UART 출력을 기준으로 한다.

제외 사항 (Exclusions)

히스토그램 평활화, Sobel 필터, Gaussian window와 디지털 줌은 현재 FPGA에 포함되지 않아 구현 기능으로 기술하지 않는다. AES 인증·키 관리·재생 방지도 발전 방향으로만 구분한다. 활용 사례는 OCC 원리의 확장 가능성이며 현재 시제품의 완성품 성능을 의미하지 않는다.

핵심 구현 사양

구분	현재 구현
송수신 장치	Basys3 태그 보드 1 대 + Basys3 리더 보드 1 대 + OV7670 CMOS 카메라
광원	동일 신호로 동시 점멸하는 LED 4 개, 2N7000 구동
영상	OV7670 QVGA 320×240, 8 비트 Red 프레임버퍼, VGA 640×480 확대 표시
변조	OOK 또는 Manchester 선택, 기본 설명은 Manchester 기준
패킷	SYNC 0xAAD3(16) + PASSWORD(16) + CRC-8(8) = 40 비트
복조	4 행/bit, ROI 128~191 열의 행별 Red 합산, 프레임 min/max 중간 임계값
판정 출력	FND, 상태 LED, VGA, UART 115200 8N1, PC 시각화
보안 범위	정적 16 비트 자격증명과 오류 검출 CRC 만 구현; 암호 인증·재생 방지는 미구현

1. 연구 개요와 기술 배경

1.1 OCC 와 기존 VLC 의 차이

기존 가시광통신(VLC)은 일반적으로 LED 를 송신기로, 광다이오드(PD)를 수신기로 사용한다. OCC 는 수신부를 카메라로 바꾸어 공간적으로 분리된 광원과 영상 정보를 함께 활용할 수 있다는 점이 다르다. 상용 CMOS 카메라를 이용할 수 있어 별도의 광검출기 없이 광원 식별, 위치 기반 서비스, 차량 간 가시광 통신과 같은 응용으로 확장할 수 있다[1][3].

글로벌셔터는 한 프레임의 모든 픽셀을 거의 같은 순간에 노출하므로 한 프레임에서 얻는 시간 정보가 제한적이다. 반면 롤링셔터는 위쪽 행부터 아래쪽 행까지 순차적으로 노출한다. LED 의 점멸 주기가 프레임 속도보다 빠르더라도 서로 다른 행이 서로 다른 순간의 LED 상태를 기록하므로 한 장의 이미지 안에 여러 비트를 담을 수 있다[1][3].

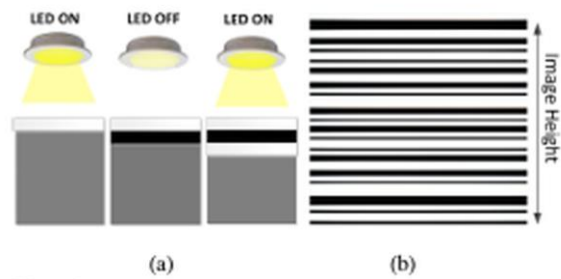


Fig. 1. Camera image by rolling-shutter effect (a) image generation by LED ON/OFF (b) generated image frame

그림 1. LED ON/OFF 와 롤링셔터에 의해 생성되는 가로 줄무늬

출처: 이정호 외, 「롤링셔터 효과를 이용한 광학 카메라통신 알고리즘」, 그림 1 재인용[3].

1.2 시간 신호가 공간 줄무늬로 변환되는 과정

1. LED 가 비트열에 따라 사람 눈이 구별하기 어려운 속도로 ON/OFF 된다.
2. OV7670 은 한 프레임의 행을 위에서 아래로 순차 노출하고 판독한다.
3. 각 행은 노출된 순간의 LED 밝기를 저장하므로 밝은 띠와 어두운 띠가 세로 방향으로 쌓인다.
4. FPGA 는 한 행의 여러 픽셀을 합산해 하나의 밝기 값으로 축약하고, 행 순서대로 0/1 을 복원한다.

따라서 화면에 보이는 줄무늬는 단순한 시각 효과가 아니라 수신 데이터의 시간축 표현이다. 위쪽 행은 상대적으로 이른 시점, 아래쪽 행은 늦은 시점을 나타낸다. 다만 실제 판정은 줄무늬의 겉보기 두께를 직접 재는 것이 아니라, 설계된 비트 구간 안에서 선택한 행의 밝기와 밝기 전환 방향을 비교해 수행한다.

2. 부호화·패킷·비동기 수신 원리

2.1 Manchester 부호화

현재 송신 RTL 은 Manchester 모드에서 논리 1 을 첫 반비트 ON, 둘째 반비트 OFF 인 '10'으로, 논리 0 을 '01'로 내보낸다. 즉 모든 비트 중앙에 반드시 밝기 전환이 생긴다. 수신기는 한 비트의 첫 절반과 둘째 절반에서 각각 한 행을 샘플링하며, 두 값이 다를 때만 유효 비트로 인정한다. 첫 절반이 밝으면 1, 어두우면 0 으로 복원한다. 이 방식은 연속된 0 이나 1 에서도 LED 가 한 상태에 오래 머무르지 않아 깜빡임과 기준 밝기 편향을 줄인다[1].

Manchester 부호화와 4행/bit 샘플링

한 비트를 두 반비트로 나누며, 두 절반의 밝기 전환 방향으로 0과 1을 판정한다.



그림 2. 현재 Manchester 매핑과 4 행/bit 수신 방식

출처: v3 occ_tx_core.sv 와 occ_rx_core.sv 의 실제 매핑 및 샘플 위치를 도식화.

노출 설정 주의 Manchester 의 반비트는 카메라 2 행에 해당한다. 노출을 2 행 이상으로 길게 잡으면 중앙 전이가 서로 섞일 수 있으므로 README 는 Manchester 사용 시 1 행 노출을 권장한다.

2.2 패킷 구조와 오류 검출



그림 3. 현재 구현된 40 비트 광학 패킷

출처: v3 common/rtl/occ_pkg.sv 의 패킷 정의를 바탕으로 작성된 프로젝트 도식.

0xAAD3 동기워드는 수신 프레임 안에서 패킷 시작 행을 찾는 표식이다. 자격증명 필드(PASSWORD)는 태그 스위치로 고른 16 개 데모 자격증명 중 하나이며, CRC-8 은 다항식 0x07, 초기값 0x00, MSB 우선으로 이 필드의 상위·하위 바이트를 검사한다. CRC 가 일치할 때만 수신 자격증명을 갱신한다. CRC 는 전송 오류를 검출하지만 위조나 재생 공격을 막는 암호 인증 기능은 아니다.

2.3 프레임 비동기성과 연속 반복

태그 보드와 리더 카메라는 공통 프레임 동기를 공유하지 않는다. 따라서 카메라가 한 프레임을 시작하는 시점은 40 비트 패킷의 임의 위치가 될 수 있다. 이를 해결하기 위해 태그는 패킷을 쉬지 않고 반복 전송하고, 리더는 240 행 안에서 160 행짜리 패킷이 완전히 들어갈 수 있는 모든 시작 위치를 한 행 단위로 검색한다. $40 \text{ 비트} \times 4 \text{ 행/bit} = 160 \text{ 행}$ 이므로 한 프레임에 80 행의 시작 여유가 남는다. 온전한 패킷이 없는 프레임은 버리고 다음 프레임에서 다시 검색한다.

3. 현재 OCC 데모 시스템 설계

3.1 일반적인 occ 구성과 현재 시스템

일반적인 OCC 는 데이터 생성·변조·광원 구동으로 구성된 송신부와, CMOS 카메라·영상 처리·복호화로 구성된 수신부로 나뉜다[3]. 현재 설계는 이 구조를 두 대의 Basys3 보드에 분리했다. 태그 보드는 자유 구동 방식으로 광 패킷을 반복 송신하고, 리더 보드는 OV7670의 행 데이터를 직접 받아 FPGA 내부에서 복조한다.

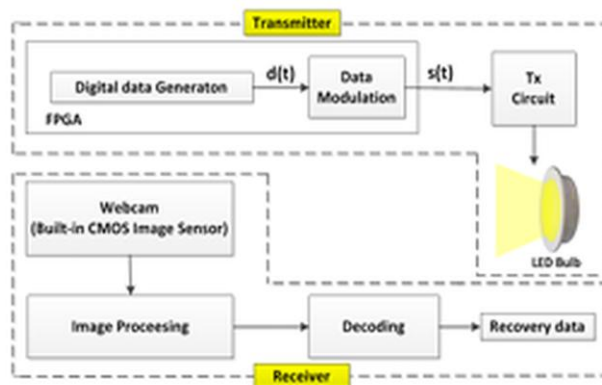


Fig. 9. Configuration of optical camera communication system

그림 4. 일반적인 광학 카메라 통신 시스템 구성

출처: 이정호 외, 「롤링셔터 효과를 이용한 광학 카메라통신 알고리즘」, 그림 9 재인용[3].

현재 OCC 데모 데이터 경로



그림 5. OCC_Rolling_Shutter 현재 데모의 실제 데이터 흐름

출처: v3 README.ko.md 와 RTL 모듈 연결을 바탕으로 재구성.

3.2 구성 요소별 역할

블록	구현 역할	주요 파일
공통 규격	패킷, CRC-8, 16 개 자격증명, FND 데이터	common/rtl/occ_pkg.sv
태그 송신	패킷 래치, guard, OOK-Manchester, 반복 송신	tx_board/rtl/occ_tx_core.sv
카메라 초기화	SCCB 로 노출·게인(gain)·밴딩 관련 레지스터 설정	ov7670_init.sv, sccb_master.sv
행 취득	RGB565 Red 채널, ROI 행 합, 320×240 픽셀 탭	ov7670_row_capture.sv
복조	대비·임계값, SYNC 검색, 자격증명·CRC 검사	occ_rx_core.sv
시연 영상	320×240 8 비트 프레임버퍼를 640×480 VGA 로 확대	frame_buffer.sv, vga_display.sv
결과 출력	FND·상태 LED·UART OPEN/DENY	top_reader_rx.sv, uart_tx.sv
PC 화면	캡처카드 영상, 행 밝기·비트·패킷 시각화	tools/occ_webcam_rx.py

3.3 LED 송신부와 광학 정렬

태그 보드는 2N7000 MOSFET 으로 LED 전류를 스위칭한다. 4 개 LED 는 하나의 led_tx 신호에 연결하되 각 LED 에 개별 82 Ω 저항을 두어 전류 편차를 줄인다. FPGA 핀은 MOSFET 게이트만 구동하고, 100 Ω 직렬 저항과 10 k Ω 풀다운을 사용한다. 네 LED 를 일렬로 배치하면 광원 면적과 카메라에 닿는 행 수가 늘어나 줄무늬를 안정적으로 관찰할 수 있다.

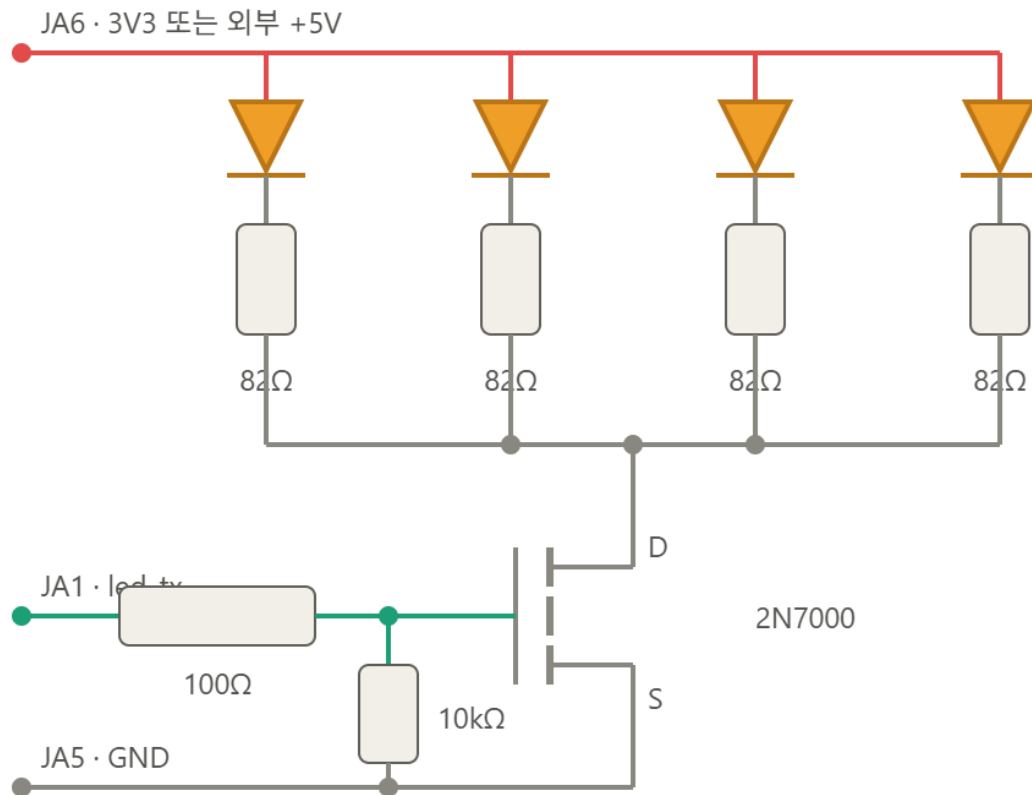


그림 6. 프로젝트의 4 개 LED 병렬 구동 회로

출처: 프로젝트 occ image/mul wire.png.

수신 알고리즘은 화면 중앙의 64 열(128~191)을 ROI로 사용한다. 광원 상이 이 구간을 세로로 충분히 채워야 160행 패킷을 얻을 수 있다. LED를 직접 바라볼 때 작은 점광원으로 잡히면 필요한 행 수가 부족할 수 있으며, 벽이나 확산면에 반사시켜 큰 면광원처럼 만들면 줄무늬가 더 넓게 형성될 수 있다. 다음 그림은 이 설계 의도를 나타낸다.

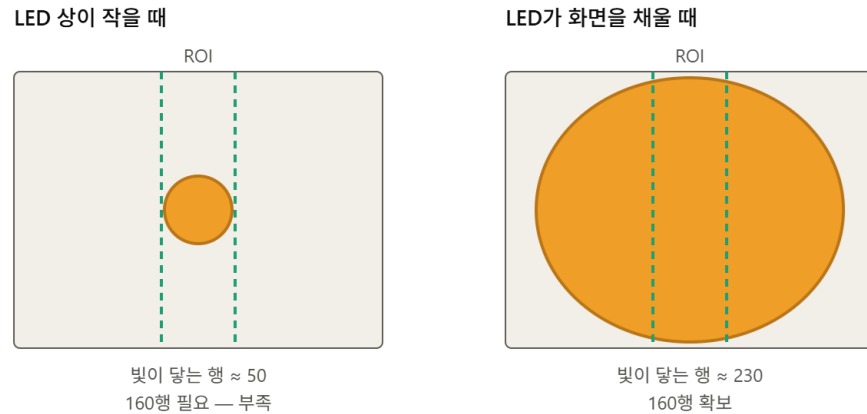


그림 7. LED 상의 세로 범위와 패킷 수신 가능 행 수

출처: 프로젝트 occ image/led.png.

3.4 송수신 타이밍 캘리브레이션

단일 보드 구조에서는 송신 비트 클럭을 카메라 HREF 에 직접 묶을 수 있지만, 분리된 태그는 카메라 행 동기를 알 수 없다. 현재 v3 리더는 실제 행 주기를 측정해 Manchester 반비트에 필요한 시스템 클럭 수를 FND 로 표시하고, 태그의 SW11:SW4 값으로 반비트 주기를 맞춘다. 태그의 계산식은 $\text{half_bit_clks} = \text{sw_trim} \times 128 + 128$ 이며 128~32768 클럭을 128 클럭 간격으로 설정한다.

캘리브레이션 예 리더의 목표값이 FND 에 0x61FF(25087)로 표시되면 태그 sw_trim 을 0xC3(195)으로 설정한다. 태그 계산 결과는 25088 클럭이며 차이는 1 클럭(약 0.004%)이다. 이 값은 자격증명 0x61FF 가 아니라 반비트 타이밍 목표값이다.

4. FPGA 수신 알고리즘

4.1 프레임별 처리 흐름

리더 FPGA의 프레임별 수신 처리



그림 8. v3 리더 FPGA의 실제 프레임 복조 단계

출처: *ov7670_row_capture.sv*, *occ_rx_core.sv*, *top_reader_rx.sv* 를 바탕으로 재구성.

- 행 밝기 취득:** RGB565의 상위 바이트에서 Red 5 비트 값을 꺼내 ROI 64 열에 대해 합산한다.
- 프레임 통계:** 240개 행의 최소값과 최대값을 찾고, 둘의 차이를 `frame_contrast`로 출력한다.
- 임계값 생성:** $\text{threshold} = (\text{min} + \text{max}) / 2$ 로 밝은 행과 어두운 행을 이진화한다.
- 동기 탐색:** 160행 패킷이 들어갈 수 있는 후보 시작 행을 0부터 한 행씩 이동하면서 0xAAD3을 검사한다.
- 비트 판정:** Manchester에서는 두 반비트 중앙 행의 값이 서로 달라야 유효하고, OOK에서는 비트 중앙 행을 사용한다.
- CRC와 출력:** 수신 자격증명으로 계산한 CRC-8이 수신 CRC와 같을 때만 `rx_password`를 갱신하고 UART 판정을 출력한다.

4.2 행 밝기 합산과 줄무늬 두께의 관계

한 비트가 화면의 한 줄과 정확히 같은 것은 아니다. 현재 설계에서는 한 비트가 카메라 4행을 차지하고, Manchester를 사용하면 앞의 2행과 뒤의 2행이 서로 반대 밝기가 된다. 수신기는

각 행의 ROI 픽셀을 합산해 행 밝기 값을 만들고, 한 비트 내부에서 지정된 샘플 행 두 개를 비교한다. 따라서 줄무늬가 3 행 또는 5 행처럼 보이는 타이밍 오차가 누적되면 샘플 위치가 비트 경계를 넘어갈 수 있어 동기워드 또는 Manchester 유효성 검사에서 실패할 수 있다. 캘리브레이션은 이 누적 오차를 패킷 길이 안에서 충분히 작게 유지하는 역할을 한다.

4.3 프레임버퍼와 PC 시연 화면

리더는 복조에 필요한 행 밝기 메모리와 별도로 320×240 의 8 비트 Red 영상 프레임버퍼를 사용한다. VGA 블록은 이를 최근접 방식으로 2 배 확대해 640×480 에 표시하고 실제 ROI 경계를 초록색 세로선으로 그린다. v3 의 VGA 타이밍은 25 MHz, 800×525, 약 59.52 Hz 로 구성된다. PC 시각화 도구 `occ_webcam_rx.py` 는 캡처카드 영상과 행 밝기·비트·패킷 정보를 표시하며, FPGA 의 OCC 판정 경로와 분리되어 있다.

PC 의 `occ_webcam_rx.py` 는 캡처카드 영상을 받아 오른쪽 세로 패널에 위→아래 행 밝기와 1/0 판단을 표시하고, 아래쪽에는 SYNC·PASSWORD·CRC 의 40 비트 패킷 바를 보여준다. 이 화면은 OCC 가 실제로 동작하는 과정을 설명하기 위한 시각화다. 최종 OPEN/DENY 권한 판정은 리더 FPGA 의 UART 결과를 기준으로 하며, PC 화면의 독립 해독 결과가 FPGA 판단을 변경하지 않는다.

5. 데모 운용 방법과 관찰 항목

5.1 기본 시연 절차

1. 리더 보드에 OV7670, VGA 출력과 캡처카드를 연결하고 태그 보드의 LED 4 개를 카메라 또는 확산면 방향으로 배치한다.
2. 리더 SW9:SW8 을 11 로 두어 반비트 목표값을 확인한 뒤, 태그 BTNU 를 누르고 SW11:SW4 를 조정해 FND 값을 맞춘다.
3. Manchester 사용 시 양쪽 SW14 를 1 로 맞추고, 리더 노출은 1 행부터 시작한다. 게인은 peak 가 포화되지 않도록 조절한다.
4. 양쪽 SW3:SW0 을 같은 슬롯으로 선택하면 LD5 와 UART OPEN 을, 태그 슬롯만 바꾸면 DENY 를 확인한다.
5. PC 에서는 occ_webcam_rx.py 를 실행해 줄무늬, rows/bit, 40 비트 패킷 바와 보드 UART 판정을 함께 보여준다.

5.2 상태 확인 기준

관찰값	정상 의미	확인 필요 항목
LD1	카메라 프레임 수신	카메라 초기화·PCLK·HREF
contrast	최소 0x0040 이상 권장	광량, ROI 정렬, 주변광
peak	충분한 광량이되 0x07C0 포화는 피함	OV7670 게인·노출
LD2	0xAAD3 동기워드 발견	태그 반비트 trim, Manchester 모드 일치
LD3	CRC-8 통과	부분 패킷, 비트 경계, 노출 혼합
LD5 / UART	자격증명 일치 / OPEN	양쪽 SW3:SW0 슬롯
PC 입력만 백색	캡처카드 입력 프레임 이상 가능	FPGA FND·LED·UART 와 VGA 원출력을 분리 확인

핵심 판정 경로 FND 의 peak·contrast 가 정상이고 FPGA 의 SYNC·CRC·OPEN/DENY 가 정상이라면 OCC 핵심 경로는 동작 중이다. PC 캡처 입력만 간헐적으로 하얗게 되는 현상은 캡처카드·백엔드·VGA 수신 경로의 입력 이상으로 분리해 판단해야 한다.

5.3 현재 데모의 성능 해석

README의 실측 참고값은 QVGA 약 15 fps, 행 주기 약 125 μ s, Manchester 반비트 약 25000 시스템 클럭, 유효 비트율 약 2 kbps 이다. 40 비트 패킷이 160 행을 차지하므로 카메라 프레임과 송신 패킷의 위상이 맞는 프레임에서만 전체 패킷을 복원한다. 그러나 패킷을 연속 반복하고 초당 여러 프레임을 처리하므로 태그를 잠깐 가져가는 동작을 시연하기에는 충분한 갱신 빈도를 제공한다. 이 값은 현재 v3 FPGA 설정의 데모 기준이며 다른 카메라·해상도·노출에서는 다시 측정해야 한다.

6. 실제 활용 가능 방안

현재 설계는 'LED가 보이는 공간에서만 전달되는 짧은 식별 정보'를 FPGA로 즉시 복원한다는 점을 보여준다. 아래 응용은 이 핵심 원리를 확장한 것이며, 현재 데모가 곧바로 완성품 수준의 거리·보안·이동성을 제공한다는 의미는 아니다.

응용	현재 설계와의 연결	실용화를 위한 추가 조건
근접 광학 태그·출입 인증	16 비트 광 자격증명, 카메라 시야 안의 물리적 접근, OPEN/DENY 판정은 현재 데모와 직접 대응	정적 비밀번호 대신 암호 인증, 재생 방지 카운터, 키 보호, 기구물·확산판 최적화
실내 측위·광 비콘	천장 LED가 위치 ID를 반복 송신하고 카메라가 광원별 ID를 읽는 구조로 확장 가능[1][2][3]	수 m 거리 광학계, 다중 광원 분리, 카메라 자세 추정, 위치 데이터베이스
자율주행·V2X 보조 채널	헤드램프·테일램프의 가시광 신호를 차량 카메라로 수신하는 V2V 연구 방향과 연결[1]	이동·진동·날씨·HDR 대응, 긴 거리, 표준화된 안전 메시지와 오류 정정
수중 광통신	RF 감쇠가 큰 환경에서 LED와 카메라를 지향성 가시광 링크로 사용하는 개념에 적용 가능	현재 적색 LED 대신 수중 투과에 적합한 파장, 방수 광학창, 산란·탁도·정렬 보상
설비·로봇 유지보수 태그	기계 장치의 상태 코드를 LED로 반복 송신하고 점검 카메라가 비접촉으로 식별	산업 조명 간섭, 다중 태그 주소, 오류 정정, 장거리 렌즈

6.1 근접 태그로서의 장점

- 광학 경로가 카메라 시야와 차폐 조건에 의해 제한되므로 RF 보다 공간 경계를 직관적으로 설계할 수 있다.
- LED 4 개와 저가 CMOS 카메라만으로 데이터 송수신 과정을 눈으로 확인할 수 있어 교육·기술 시연에 적합하다.
- FPGA 가 영상 전체 대신 행 밝기 240 개를 처리하므로 구조가 단순하고 실시간 상태 출력이 쉽다.
- VGA 와 PC 패킷 바를 통해 롤링셔터 줄무늬가 실제 비트·패킷으로 변환되는 과정을 설명할 수 있다.

6.2 기존 인증 방식과의 사용자 관점 비교

키패드, RFID/NFC 와 OCC 는 인증 정보를 전달하는 매체와 사용자 동작이 서로 다르다. 아래 비교는 특정 제품의 절대적인 보안 우열이 아니라 사용자 경험과 채널 특성을 기준으로 현재 OCC 데모의 의미를 정리한 것이다. 실제 보안 수준은 암호 프로토콜, 키 관리, 하드웨어 보호와 운영 방식에 의해 결정된다.

비교 항목	키패드 비밀번호	RFID/NFC 태그	현재 OCC 데모
사용자 동작	비밀번호를 기억하고 직접 입력	태그를 리더에 가까이 접촉	LED 태그를 카메라 시야에 정렬
공간 경계·환경	키패드 위치는 명확하며 사용자 입력과 장치 상태의 영향을 받음	RF 영역은 눈으로 확인하기 어렵고 전파 간섭·금속·안테나 배치의 영향을 받음	카메라 시야와 차폐로 경계를 확인할 수 있으며 주변광·반사·노출의 영향을 받음
보안 특성	솔더서핑·촬영이 가능하며, 최종 보안은 서버 인증과 입력 제한 등 시스템 구성에 좌우	무선 도청·릴레이 가능성이 있으나, 상용 보안 태그는 암호 인증과 키 보호 기능을 제공 가능	광학 경로 촬영·재생이 가능하며, 현재는 16 비트 정적 자격증명과 CRC-8 만 구현
사용자 관점의 의미	가장 보편적이고 구현이 단순하지만 전달 과정은 보이지 않음	빠르고 성숙한 비접촉 방식이지만 RF 송수신 과정은 눈에 보이지 않음	줄무늬·행 밝기·패킷을 직접 보여주며 광학적으로 제한된 공간 채널을 설명 가능

6.3 근접 설계와 거리 확장의 관계

현재 데모는 롤링셔터 줄무늬와 40 비트 패킷을 안정적으로 관찰할 수 있도록 패킷이 160 행을 점유하게 설계하였다. 이에 따라 광원 상이 화면을 세로로 크게 채우는 근접 광학 구성이 기본 적용 범위가 된다. 실내 측위나 V2X 처럼 수 m 이상의 거리를 목표로 할 경우에는 디지털 줌, 추가 렌즈 또는 광원 배열로 롤링셔터 패턴의 점유 면적을 키우는 접근을 적용할 수 있다[2][3]. 해당 기능은 현재 v3 에 포함되지 않으며, 원거리 응용에서는 광학계와 수신 알고리즘을 목표 환경에 맞게 별도로 설계해야 한다.

7. 설계 의도와 단계적 발전 방향

7.1 현재 구현의 설계 의도와 적용 범위

- **자격증명 전달:** 광학 송수신과 패킷 복원을 검증하기 위해 16 비트 정적 자격증명을 사용한다. CRC-8 은 오류를 검출하며 암호 인증과 재생 방지는 후속 보안 계층으로 둔다.
- **근접 광학계:** 160 행 패킷과 4 개 LED 배열은 줄무늬의 관찰성과 복조 안정성을 높이기 위한 선택이다. 장거리 응용은 별도 광학계가 필요하다.
- **경량 복조 구조:** 고정 ROI 와 프레임 중간 임계값으로 FPGA 자원과 지연을 줄였다. 복잡한 조명에서는 동적 ROI 와 행별 기준선으로 확장할 수 있다.
- **비동기 보드 구성:** 태그와 리더를 독립 클럭으로 동작시켜 분리형 링크를 구현하였다. 초기 반비트 캘리브레이션으로 두 시간 기준을 맞춘다.
- **시연과 판정의 분리:** PC 는 보조 시각화를 담당하고 권한 판정은 리더 FPGA 가 수행한다. 캡처 입력 이상이 광학 판정에 영향을 주지 않도록 경로를 분리하였다.

7.2 단계적 발전 로드맵

단계	발전 항목	확장 방향
1	시연 안정성	캡처카드 프레임 유효성 검사, 백색 프레임 보류, 자동 재연결, 원본 VGA 와 UART 상태 동시 기록
2	광학 환경 적응	확산판과 차광 구조, 광원 위치에 따른 동적 ROI, 행별 기준선으로 조도 기울기 보정
3	링크 신뢰도	프레임별 samples/bit 추정 또는 위상 추적, 패킷 반복 횟수·오류 통계, 필요 시 FEC 추가
4	인증 기능	AES-CMAC 또는 AES-GCM 인증 태그, 순환 카운터(rolling counter)·nonce, 안전한 키 저장과 재생 방지
5	응용 확장	렌즈·디지털 줌·다중 광원 분리·파장 선택을 목표 응용에 맞춰 별도 설계

현재 데모의 기술적 위치 v3 의 목표는 OCC 물리계층과 광학 자격증명의 전달·복원·판정 과정을 명확히 재현하는 것이다. AES 인증, nonce-카운터 관리, 키 저장과 재생 공격 시험은 보안 태그로 발전시키기 위한 후속 단계이며, 실제 구현과 검증이 완료된 범위에 맞춰 기술 수준을 구분한다.

8. 결론

본 설계는 LED 의 빠른 시간 변화가 OV7670 롤링셔터에 의해 한 프레임의 가로 줄무늬로 변환되고, FPGA 가 행 단위 밝기 분석을 통해 다시 디지털 패킷으로 복원하는 OCC 의 핵심 과정을 완전한 하드웨어 경로로 구현하였다. 두 개의 독립 보드, 4 개 LED 광원, 320×240 프레임버퍼, 0xAAD3 동기 탐색, OOK-Manchester 선택, CRC-8 과 OPEN/DENY 출력으로 송신·수신·검증·시각화가 명확하게 분리되어 있어 교육 및 기술 시연용으로 설득력이 높다.

특히 PC 화면은 롤링셔터 줄무늬와 40 비트 패킷을 관객에게 보여주고, 실제 권한 판정은 리더 FPGA 가 수행하므로 시연성과 시스템 구조를 동시에 설명할 수 있다. 현재 단계는 광학 링크의 관찰성과 실시간 복조 검증에 초점을 두어 16 비트 정적 자격증명과 160 행 패킷을 사용한다. 암호 인증·재생 방지와 장거리 광학계는 후속 발전 단계로 구분된다. 이 설계 의도를 명확히 제시하면 본 시스템은 OCC 의 원리, 비동기 패킷 복원, Manchester 부호화와 광학적 공간 제한의 특징을 한 번에 보여주는 완성도 높은 프로토타입으로 활용할 수 있다.

참고문헌 및 구현 근거

- [1] 박치영, 신수용, '광학 카메라 통신의 성능 향상을 위한 이미지 처리 및 신호처리에 관한 연구,' 한국통신학회논문지, vol. 44, no. 1, pp. 48-56, 2019. DOI: 10.7840/kics.2019.44.1.48.
- [2] 채윤성, 응웬 뒤 통, 박영일, '디지털 줌을 이용한 롤링셔터 기반 광학카메라통신의 수신거리 증가,' 한국통신학회논문지, vol. 42, no. 9, pp. 1765-1770, 2017. DOI: 10.7840/kics.2017.42.9.1765.
- [3] 이정호, 김나영, 주민철, 박영일, '롤링셔터 효과를 이용한 광학 카메라통신 알고리즘,' 한국통신학회논문지, vol. 41, no. 4, pp. 454-460, 2016. DOI: 10.7840/kics.2016.41.4.454.
- [4] OCC_Rolling_Shutter v3, README.ko.md, 캘리브레이션·시연 절차·패킷 규격·설계 범위, 2026 년 8 월 12 일 검토.
- [5] OCC_Rolling_Shutter v3 RTL: common/rtl/occ_pkg.sv, tx_board/rtl/occ_tx_core.sv, rx_board/rtl/ov7670_row_capture.sv, occ_rx_core.sv, frame_buffer.sv, vga_display.sv, top_reader_rx.sv.
- [6] OCC_Rolling_Shutter v3 PC 시연 도구: tools/occ_webcam_rx.py. 캡처카드 영상의 행 밝기·비트 경계·SYNC/PASSWORD/CRC 패킷 시각화.